

Colle 29

Chapitre 27 : Espaces préhilbertiens et euclidiens

- Produit scalaire : définition, propriété. Norme euclidienne, inégalité de Cauchy-Schwarz, identités remarquables et formule de polarisation.
- Produits scalaires usuels (les étudiants peuvent les utiliser, mais doivent savoir montrer qu'ils sont bien des produits scalaires) : canonique dans $\mathbb{R}^n$, $\text{Tr}(A^T B)$ dans les matrices, $\int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt$ dans $\mathbb{R}[X]$, $\int_a^b f(t)g(t)dt$ pour les fonctions continues sur $[a, b]$.
- Orthogonalité et orthonormalité de familles de vecteurs. Une famille orthogonale de vecteurs non nulle est libre. Processus d'orthonormalisation de Schmidt.
- Base orthonormées. Coordonnées d'un vecteurs dans une base orthonormée.
- Orthogonal d'une partie X . $X^\perp$ est un sev. Sous espaces vectoriels orthogonaux. Supplémentaire orthogonal. En dimension finie $G = F^\perp$ ssi $F \perp G$ et $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$.
- Projection orthogonale. Une projection est orthogonale ssi son image et son noyau sont orthogonaux.
- Deux méthodes pour calculer le projeté orthogonal, avec un système d'équation, ou avec une base orthonormale.
- La distance d'un vecteur u à un sev F est donné par $d(u, F) = \|u - p_F(x)\|$. Dessin correspondant. Interprétation du minimum d'une application comme un calcul de distance.
- Projection orthogonale sur une droite, et sur un hyperplan. Symétrie orthogonale.

Exo de cours : TD27 : ex 16,17,18,19,20,21